3. Языки разметки: разделение структуры и оформления документа

Долгое время в текстовых редакторах доминировал принцип **WYSIWYG** (What You See Is What You Get — «что видишь, то и получаешь»). Пользователь нажимал кнопку «Жирный», и в файл записывался код, делающий текст жирным. Однако у этого подхода был серьезный недостаток: контент и оформление были неразрывно связаны. Если вы хотели изменить шрифт заголовков во всем документе, вам приходилось менять каждый заголовок вручную.

Языки разметки предложили революционный подход: **разделение структуры документа (содержания) и его оформления (презентации)**.

- **Структура** описывает, **чем** является фрагмент текста: это заголовок первого уровня, это абзац, это список, это цитата.
- **Оформление** описывает, **как** это выглядит: красный цвет, шрифт Times New Roman 14 кегля, отступ 2 см.

Первым серьезным стандартом стал язык **SGML** (Standard Generalized Markup Language), созданный в 1980-х. На его основе появился **HTML** (HyperText Markup Language), который описывает структуру веб-страниц. В HTML мы не говорим «сделай текст жирным», мы говорим «этот текст важный» (тег `<strong>`), а за то, как именно он будет выделен (жирным, красным или подчеркнутым), отвечает отдельный язык **CSS** (Cascading Style Sheets).

В мире документооборота эта концепция реализована в языке **XML** (eXtensible Markup Language). XML позволяет создавать собственные теги для любых нужд. На основе XML построен стандарт **DocBook**, используемый для технической документации, и **ODF**. Ярким примером минималистичной разметки является **Markdown** — текст, в котором структура задается символами (например, решетка # для заголовка, звездочки * для списка), а затем автоматически конвертируется в красивый HTML или PDF. Благодаря такому подходу один и тот же текст можно легко опубликовать на сайте, отправить в печать или сохранить как архивный файл, не теряя логической структуры.

4. Метаданные и семантическая разметка текстов

Для человека текст понятен сам по себе, но для компьютерных систем ему требуется «подсказка». Эту роль выполняют метаданные и семантика.

Метаданные — это информация **о** документе, которая хранится внутри самого файла (или рядом с ним), но не отображается в виде основного текста. К метаданным относятся: имя автора, дата создания и последнего изменения, название организации, версия документа, ключевые слова, права доступа и даже история редактирования. Метаданные критически важны для корпоративного документооборота: именно по ним работает поиск (например, «найти все отчеты за 2023 год, созданные Ивановым»), а также обеспечивается безопасность (скрытие имени автора при отправке документа наружу). Существуют стандарты метаданных, например **Dublin Core** для библиотечного дела.

Семантическая разметка идет еще дальше. Она позволяет встраивать в текст смысловые маркеры, которые делают документ понятным для машинной обработки. Если визуально мы просто выделяем слово жирным, то семантически мы можем пометить его как «Термин», «Имя собственное», «Дата» или «Химический элемент».

В веб-среде эта идея реализуется через микроформаты (Microdata, RDFa, JSON-LD), которые позволяют поисковым системам (Google, Яндекс) и нейросетям понимать, о чем страница. Например, если на странице размещен рецепт, семантическая разметка укажет роботу: «это блюдо», «это время готовки», «это калорийность». Без такой разметки поисковику пришлось бы угадывать смысл текста эвристическими методами. Семантическая разметка — это мост между естественным человеческим языком и машинной логикой.